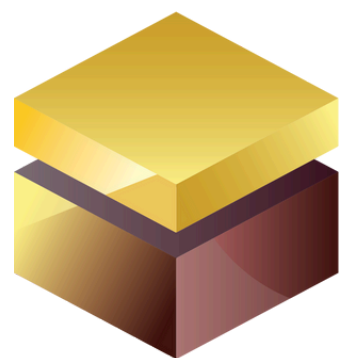




CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

GIÁO TRÌNH CS Data - Python

CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

GIẢI ĐOẠN 1

Data với Python

CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ ĐÁNH GIÁ

Tổng quan về công cụ, triển khai,
đánh giá mô hình và dataset thực tế



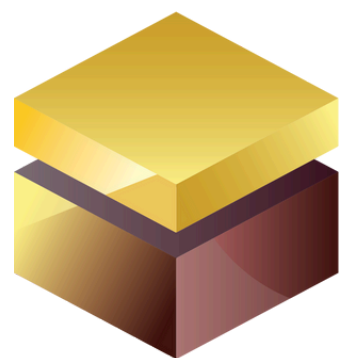
CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

Presented By

Cybersoft Academy

cybersoft.edu.vn



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

01 Thư viện Pandas

Pandas là một thư viện mã nguồn mở trong Python, được thiết kế để xử lý và phân tích dữ liệu một cách dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả.

Nó đặc biệt mạnh khi làm việc với:

- Dữ liệu dạng bảng (giống Excel hoặc SQL)
- Dữ liệu chuỗi thời gian
- Dữ liệu từ file CSV, Excel, JSON, SQL, HTML,...

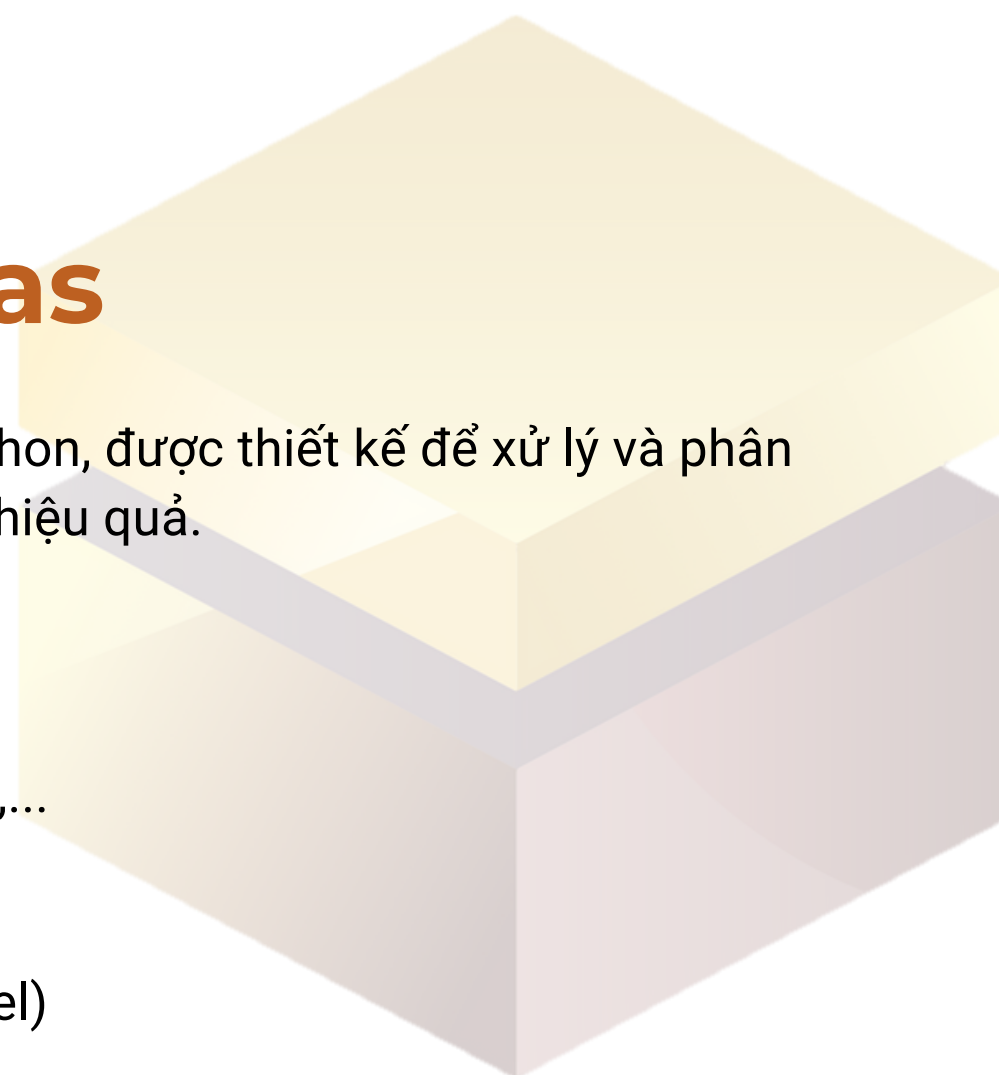
Cấu trúc dữ liệu chính của Pandas gồm:

- Series – mảng 1 chiều (giống cột dữ liệu)
- DataFrame – bảng 2 chiều (giống bảng Excel)

```
pip3 install pandas
```

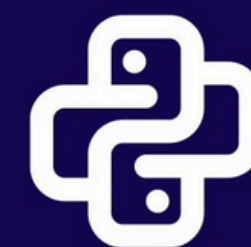
hoặc

```
pip install pandas
```



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ



python

01 Làm quen với pandas

Jupyter Notebook

- Jupyter Notebook là một môi trường lập trình tương tác (interactive environment) cho phép bạn:
 - Viết mã Python từng phần (cell)
 - Chạy mã trực tiếp trong trình duyệt của Jupyter
 - Xem kết quả ngay lập tức (output, biểu đồ, bảng dữ liệu...) Chèn ghi chú, công thức toán học, markdown như trong một tài liệu.

bấm tổ hợp phím shift + enter để run hoặc bấm vào ký tự play



cybersoft.edu.vn



CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

A screenshot of a Jupyter Notebook interface. The top bar shows the file name "pandas_series_dataframe_baigiang.ipynb" and the Python version "Python 3.13.7". The notebook content includes a title "Bài giảng: Bắt đầu với pandas (Series & DataFrame)", a "Mục tiêu" (Objectives) section with bullet points, and a code cell. The code cell contains Python code for importing pandas and numpy, setting a display option, and creating a pandas Series. The output of the code cell shows the pandas version "2.3.3".

```
import pandas as pd, numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
pd.set_option("display.unicode.east_asian_width", True)
print(pd.__version__)

# Tạo Series
s = pd.Series([1, 3, np.nan, 7], index=["a","b","c","d"], name="demo")
print(s)
print("\nGiá trị theo nhãn 'b':", s["b"])
print("Chỉ số vị trí 0:", s.iloc[0])

# Vector hoá
print("\nCộng 10 cho mọi phần tử:")
print(s + 10)
```

Giao diện jupyter notebook

02 Làm quen với Pandas



CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

Cấu trúc dữ liệu cơ bản thường dùng trong pandas

Trong pandas, hai cấu trúc dữ liệu cốt lõi là **Series** và **DataFrame** — chúng là nền tảng cho mọi thao tác xử lý dữ liệu trong thư viện này.

Trong đó:

Series

- Series — Mảng 1 chiều có nhãn
- Series là cấu trúc dữ liệu 1 chiều (giống như một cột trong bảng Excel hoặc một mảng trong NumPy) nhưng có nhãn (index) cho từng phần tử.

```
1. Series – Mảng 1 chiều có nhãn, trong đó name là tên series
```

```
import pandas as pd

s = pd.Series([10, 20, 30, 40], index=['a', 'b', 'c', 'd'], name="doanh_thu")
print(s)
```

```
[2] ✓ 0.0s
```

```
... a    10
    b    20
    c    30
    d    40
Name: doanh_thu, dtype: int64
```

Series			Series			DataFrame	
		apples			oranges		
0		3	+	0	0	=	0
1		2		1	3		1
2		0		2	7		2
3		1		3	2		3

02 Làm quen với Pandas



CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

DataFrame

DataFrame là cấu trúc dữ liệu 2 chiều, gồm nhiều Series ghép lại, chia sẻ cùng một index (tương tự bảng dữ liệu với hàng và cột).

```
main.ipynb > data = {  
+ Code + Markdown | ▶ Run All ↺ Restart ≡ Clear All Outputs | Jupyter Variables ≡ Outline ... Python 3.13.7  
  
DataFrame là cấu trúc dữ liệu 2 chiều, gồm nhiều Series ghép lại, chia sẻ cùng một index (tương tự bảng dữ liệu với hàng và cột).  
markdown  
data = {  
    'Tên': ['An', 'Bình', 'Cường'],  
    'Tuổi': [23, 25, 30],  
    'Điểm': [8.5, 9.0, 7.5]  
}  
  
df = pd.DataFrame(data)  
print(df)  
[3] ✓ 0.0s Python  
...   Tên  Tuổi  Điểm  
0    An   23    8.5  
1  Bình   25    9.0  
2  Cường  30    7.5
```

Series

	apples
0	3
1	2
2	0
3	1

+

Series

	oranges
0	0
1	3
2	7
3	2

=

DataFrame

	apples	oranges
0	3	0
1	2	3
2	0	7
3	1	2

02 Xử lý dữ liệu với Pandas

Tổng quan 1 số phương thức thông dụng trong pandas:

STT	Nhóm Thao Tác	Phương Thức / Cú Pháp	Chức Năng	Ví Dụ Minh Họa
1	Thiết lập & Đọc Dữ liệu	pd.read_csv() .info() .head() .describe()	Đọc file CSV thành DataFrame Xem thông tin tổng quan Xem vài hàng đầu tiên Thống kê cột số	df = pd.read_csv("data.csv") df.info() df.head(5) df.describe()
2	Truy cập & Thao tác Dữ liệu	df["col"] df["new"] =drop()	Truy cập một cột Thêm cột mới Xóa hàng hoặc cột	df["age"] df["total"] = df["math"] + df["eng"] df.drop("math", axis=1)
3	Sắp xếp & Lọc Dữ liệu	.sort_values() df[điều kiện] &, ~	Sắp xếp theo cột Lọc đơn Lọc phức hợp Loại trừ điều kiện	df.sort_values("age") df[df["age"] > 20] df[(df["age"] > 20) & (df["score"] < 10)] df[(df["age"] < 18)]
4	Xử lý Missing Value	.dropna() .fillna()	Xóa hàng có NaN Điền giá trị thay thế	df.dropna(subset=["score"]) df["score"].fillna(df["score"].mean())
5	Chuyển kiểu Dữ liệu	.astype() pd.to_datetime()	Chuyển kiểu cơ bản Chuyển sang kiểu ngày tháng	df["age"] = df["age"].astype(int) df["date"] = pd.to_datetime(df["date"])

Link data

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DSwyKk8GiPZuOhCrTwBahYLSzabWcAIM/edit?usp=sharing&ouid=100552851664858667512&rtpof=true&sd=true>
cybersoft.edu.vn

02 Xử lý dữ liệu với Pandas

Phương thức thiết lập & đọc dữ liệu

Đọc dữ liệu

```
df = pd.read_csv("data.csv")
```

- Đọc file CSV thành DataFrame
- Khi bạn đưa file CSV vào hàm này, pandas sẽ tự động:
 - đọc từng cột,
 - đoán kiểu dữ liệu (số, chữ, ngày tháng)
 - tạo bảng 2 chiều (DataFrame) để bạn thao tác dễ dàng.

```
df.info()
```

- Lệnh này giúp ta nắm nhanh:
 - Số hàng và số cột
 - Tên từng cột
 - Kiểu dữ liệu của mỗi cột
 - Số lượng giá trị không bị thiếu (non-null)
 - Dung lượng bộ nhớ.

```
import pandas as pd
data_frame = pd.read_csv("du_lieu_ban_hang_5000.csv")
data_frame.info();
```

[4] ✓ 0.0s

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 5000 entries, 0 to 4999
Data columns (total 13 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   MaDonHang              5000 non-null  object
1   Ngay                   5000 non-null  object
2   SanPham                5000 non-null  object
3   DanhMuc                5000 non-null  object
4   KhachHang              5000 non-null  object
5   KhuVuc                 5000 non-null  object
6   SoLuong                 5000 non-null  int64
7   DonGia                 5000 non-null  float64
8   GiamGia                 5000 non-null  float64
9   ThanhTien              5000 non-null  float64
10  LoiNhuon                5000 non-null  float64
11  PhuongThucThanhToan    5000 non-null  object
12  TrangThaiDon            5000 non-null  object
dtypes: float64(4), int64(1), object(8)
memory usage: 507.9+ KB
```

02 Xử lý dữ liệu với Pandas

Phương thức thiết lập & đọc dữ liệu

Đọc dữ liệu

```
df.head()    # mặc định 5 hàng  
df.head(3)   # lấy 3 hàng đầu  
hoặc  
pd.read_csv("data.csv", nrows=5)
```

- Xem nhanh dữ liệu khi có cập nhật
 - Vừa đọc dữ liệu xong, muốn xem nhanh cột, kiểu, và vài giá trị đầu.
 - Kiểm tra sau một bước xử lý có ra đúng như ý không.

.describe()

- **count**: số lượng giá trị hợp lệ trong cột (không tính NaN).
- **mean**: giá trị trung bình cộng của cột.
- **std**: độ lệch chuẩn (mức độ phân tán quanh trung bình; mặc định là độ lệch chuẩn mẫu).
- **min**: giá trị nhỏ nhất.
- **25% (Q1)**: tứ phân vị thứ nhất; 25% dữ liệu nhỏ hơn hoặc bằng mức này.
- **50% (median)**: trung vị; 50% dữ liệu nhỏ hơn hoặc bằng mức này, ít bị ảnh hưởng bởi outlier.
- **75% (Q3)**: tứ phân vị thứ ba; 75% dữ liệu nhỏ hơn hoặc bằng mức này.
- **max**: giá trị lớn nhất.

```
### Xem 5 dòng đầu tiên
```

```
data_frame.head(5)
```

[8] ✓ 0.0s

	MaDonHang	Ngay	SanPham	DanhMuc	KhachHang	KhuVuc	SoLuong	DonGia	GiamGia	ThanhTien	LoiNhuan	PhuongThucThanhToan	TrangThaiDon
0	DH00001	2024-04-16	Màn hình	Điện tử	Dương	Tây	7	827.24	0.29	4111.38	984.02	Chuyển khoản	Đang xử lý
1	DH00002	2024-09-12	Màn hình	Điện tử	Bình	Tây	13	272.05	0.03	3430.55	291.05	Ví điện tử	Hủy
2	DH00003	2024-06-16	Tai nghe	Phụ kiện	Em	Đông	19	1829.66	0.28	25029.75	6857.65	Thẻ tín dụng	Đang xử lý
3	DH00004	2024-11-10	Tai nghe	Phụ kiện	Hương	Bắc	2	2804.33	0.19	4543.01	1156.61	Tiền mặt	Hoàn tất
4	DH00005	2024-01-04	Máy tính bảng	Điện tử	Bình	Bắc	7	634.02	0.33	2973.55	789.33	Ví điện tử	Đang xử lý

```
data_frame.describe()
```

[7] ✓ 0.0s

	SoLuong	DonGia	GiamGia	ThanhTien	LoiNhuan
count	5000.000000	5000.000000	5000.000000	5000.000000	5000.000000
mean	10.527000	1513.225410	0.196778	12794.792128	2213.765724
std	5.730396	864.073859	0.114739	11164.972728	2285.470111
min	1.000000	20.060000	0.000000	26.210000	4.140000
25%	6.000000	760.652500	0.100000	3689.917500	558.220000
50%	11.000000	1527.100000	0.190000	9870.020000	1460.155000
75%	15.000000	2272.825000	0.300000	19042.440000	3123.382500
max	20.000000	2998.870000	0.400000	58666.210000	15551.410000

02 Xử lý dữ liệu với Pandas

Truy cập & thao tác dữ liệu

`data_frame[column_name]`

hoặc kết hợp điều kiện

`data_frame.loc[condition_pandas]`

Ví dụ: `data_frame[data_frame["column"] > value]`

#Dùng isna để kiểm tra dữ liệu nào thiếu

`df.loc[df["column_name"].isna(), "column_name"] = 0`

Lưu ý điều kiện trong dataframe không phải trả về *true* hoặc *false* (1 giá trị) mà ta sẽ nhận được 1 tập giá trị hay còn gọi là *series boolean*

Khuyến khích nên **.loc**

Index	Value
0	TRUE
1	FALSE
2	TRUE
3	TRUE

Name: column, dtype: bool

```
### Truy cập danh mục kết hợp điều kiện
data_frame.loc[data_frame["LoiNhuan"] > 1000]
```

	MaDonHang	Ngay	SanPham	DanhMuc	KhachHang	KhuVuc	SoLuong	DonGia	GiamGia	ThanhTien	LoiNhuan	PhuongThucThanhToan	TrangThaiDon
2	DH00003	2024-06-16	Tai nghe	Phụ kiện	Em	Đông	19	1829.66	0.28	25029.75	6857.65	Thẻ tín dụng	Đang xử lý
3	DH00004	2024-11-10	Tai nghe	Phụ kiện	Hướng	Bắc	2	2804.33	0.19	4543.01	1156.61	Tiền mặt	Hoàn tất
7	DH00008	2024-10-25	Tai nghe	Phụ kiện	Em	Bắc	2	2415.15	0.17	4009.15	1157.14	Ví điện tử	Đang xử lý
10	DH00011	2024-02-18	Máy tính bảng	Điện tử	Hướng	Đông	13	1404.90	0.06	17167.88	4393.13	Ví điện tử	Đang xử lý
13	DH00014	2024-04-27	Laptop	Điện tử	Giang	Đông	16	2564.71	0.31	28314.40	4983.08	Tiền mặt	Đang xử lý
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4992	DH04993	2024-01-05	Laptop	Điện tử	Em	Tây	11	2393.18	0.17	21849.73	1737.36	Ví điện tử	Đang xử lý
4993	DH04994	2024-10-22	Điện thoại	Điện tử	Phong	Đông	8	2224.12	0.27	12988.86	3406.65	Ví điện tử	Hoàn tất
4994	DH04995	2024-01-15	Máy tính bảng	Điện tử	Bình	Trung	13	2167.96	0.01	27901.65	7375.66	Chuyển khoản	Hoàn tất
4997	DH04998	2024-04-01	Bàn phím	Phụ kiện	Em	Tây	18	1176.18	0.34	13973.02	1326.88	Tiền mặt	Đang xử lý
4999	DH05000	2024-09-11	Chuột	Phụ kiện	Dương	Nam	10	747.20	0.16	6276.48	1852.45	Thẻ tín dụng	Đang xử lý

3036 rows x 13 columns

truy vấn dataframe với điều kiện

	MaDonHang	Ngay	SanPham	DanhMuc	KhachHang	KhuVuc	SoLuong	DonGia	GiamGia	ThanhTien	LoiNhuan	PhuongThucThanhToan	TrangThaiDon
0	DH00001	2024-04-16	Màn hình	Điện tử	Dương	Tây	7	827.24	0.29	4111.38	984.02	Chuyển khoản	Đang xử lý
1	DH00002	2024-09-12	Màn hình	Điện tử	Bình	Tây	13	272.05	0.03	3430.55	291.05	Ví điện tử	Hủy
2	DH00003	2024-06-16	Tai nghe	Phụ kiện	Em	Đông	19	1829.66	0.28	25029.75	6857.65	Thẻ tín dụng	Đang xử lý
3	DH00004	2024-11-10	Tai nghe	Phụ kiện	Hướng	Bắc	2	2804.33	0.19	4543.01	1156.61	Tiền mặt	Hoàn tất
4	DH00005	2024-01-04	Máy tính bảng	Điện tử	Bình	Bắc	7	634.02	0.33	2973.55	789.33	Ví điện tử	Đang xử lý

Lấy ví dụ tập data

Lấy ra một series theo tên cột

```
### Truy cập vào column
data_frame["DanhMuc"]
```

[31] ✓ 0.0s

1	0	Điện tử
2	1	Điện tử
3	2	Phụ kiện
4	3	Phụ kiện
5	4	Điện tử
6		...
7	4995	Phụ kiện
8	4996	Điện tử
9	4997	Phụ kiện
10	4998	Điện tử
11	4999	Phụ kiện
12	Name: DanhMuc, Length: 5000, dtype: object	

truy vấn dataframe với điều kiện

02 Xử lý dữ liệu với Pandas

Truy cập & thao tác dữ liệu

`data_frame[new]` : Thêm cột mới

- Tạo cột từ phép tính vector hóa (nhanh, không cần vòng lặp).
- `df["ThanhTien"] = df["SoLuong"] * df["DonGia"]`

//Xoá theo cột

```
df2 = data_frame.drop(columns=["column_name", "column_name", ...])
```

//Xoá theo hàng

```
df2 = df.drop(index=[0, 5, 7])
```

- Loại bỏ cột hoặc hàng theo tên cột hoặc chỉ số hàng.

Xóa 1 hoặc nhiều cột

```
df2 = df.drop(columns=["math"])
```

một cột

```
df2 = df.drop(columns=["math", "eng"])
```

nhiều cột

Xóa 1 hoặc nhiều hàng theo index

```
df2 = df.drop(index=[0, 5, 7])
```

SoLuong	DonGia	GiamGia	ThanhTien	LoiNhuan
7	827.24	0.29	4111.38	984.02
13	272.05	0.03	3430.55	291.05
19	1829.66	0.28	25029.75	6857.65
2	2804.33	0.19	4543.01	1156.61
7	634.02	0.33	2973.55	789.33

02 Xử lý dữ liệu với Pandas

Sắp xếp & Lọc dữ liệu

```
df.sort_values("column_name")
```

Sắp xếp DataFrame theo một hoặc nhiều cột.

```
# giảm dần
data_frame.sort_values("LoiNhuan", ascending=False)
# sắp xếp theo nhiều cột
data_frame.sort_values(["LoiNhuan", "ThanhTien"])
# LoiNhuan tăng, ThanhTien giảm
data_frame.sort_values(["LoiNhuan", "ThanhTien"],
                        ascending=[1,0])
```

Ngoài ra còn có thể sắp xếp theo nhiều cột

```
# Sắp xếp dữ liệu theo cột với sort_values
data_frame = data_frame.sort_values(by="ThanhTien", ascending=True) # True là tăng dần, False là giảm dần
data_frame.head(n=5)
```

[45] ✓ 0.0s

	MaDonHang	Ngay	SanPham	DanhMuc	KhachHang	KhuVuc	SoLuong	DonGia	GiamGia	ThanhTien	LoiNhuan	PhuongThucThanhToan	TrangThaiDon
575	DH00576	2024-03-19	Laptop	Điện tử	Hương	Nam	20	2962.94	0.01	58666.21	14066.67	Thẻ tín dụng	Đang xử lý
3088	DH03089	2024-11-03	Tai nghe	Phụ kiện	Giang	Nam	20	2909.95	0.01	57617.01	7047.31	Ví điện tử	Đang xử lý
3226	DH03227	2024-02-19	Laptop	Điện tử	Hương	Đông	20	2995.22	0.06	56310.14	11821.90	Chuyển khoản	Hủy
3740	DH03741	2024-10-07	Màn hình	Điện tử	Giang	Đông	19	2984.70	0.03	55008.02	5299.29	Thẻ tín dụng	Đang xử lý
1525	DH01526	2024-11-11	Laptop	Điện tử	Chi	Trung	20	2897.65	0.06	54475.82	4489.90	Tiền mặt	Hoàn tất

Dữ liệu được đã được sắp xếp theo column thành tiền

```
data_frame.sort_values("LoiNhuan", ascending=False) # giảm dần
data_frame.sort_values(["LoiNhuan", "ThanhTien"]) # sắp xếp theo nhiều cột
data_frame.sort_values(["LoiNhuan", "ThanhTien"], ascending=[1,0]) # LoiNhuan tăng, ThanhTien giảm
```

[46] ✓ 0.0s

	MaDonHang	Ngay	SanPham	DanhMuc	KhachHang	KhuVuc	SoLuong	DonGia	GiamGia	ThanhTien	LoiNhuan	PhuongThucThanhToan	TrangThaiDon
2911	DH02912	2024-06-11	Laptop	Điện tử	Chi	Nam	2	37.13	0.26	54.95	4.14	Ví điện tử	Hủy
2799	DH02800	2024-08-03	Chuột	Phụ kiện	An	Trung	1	40.96	0.36	26.21	4.22	Ví điện tử	Hoàn tất
3768	DH03769	2024-10-13	Laptop	Điện tử	Phong	Tây	1	45.71	0.20	36.57	6.31	Thẻ tín dụng	Hoàn tất
3148	DH03149	2024-01-07	Chuột	Phụ kiện	Em	Nam	4	34.60	0.35	89.96	6.39	Ví điện tử	Đang xử lý
4567	DH04568	2024-07-19	Bàn phím	Phụ kiện	Chi	Tây	1	75.64	0.18	62.02	6.90	Tiền mặt	Hủy
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4987	DH04988	2024-08-28	Tai nghe	Phụ kiện	Dương	Tây	18	2940.40	0.04	50810.11	13917.63	Ví điện tử	Đang xử lý
575	DH00576	2024-03-19	Laptop	Điện tử	Hương	Nam	20	2962.94	0.01	58666.21	14066.67	Thẻ tín dụng	Đang xử lý
3917	DH03918	2024-11-05	Laptop	Điện tử	Phong	Đông	18	2821.60	0.06	47741.47	14109.20	Chuyển khoản	Hủy
3905	DH03906	2024-03-13	Laptop	Điện tử	Dương	Tây	20	2755.52	0.10	49599.36	14234.57	Thẻ tín dụng	Hoàn tất
3961	DH03962	2024-01-16	Laptop	Điện tử	An	Bắc	20	2842.47	0.06	53438.44	15551.41	Ví điện tử	Hủy

5000 rows x 13 columns

Dữ liệu được đã được sắp xếp theo column thành tiền tăng lợi nhuận giảm

02 Xử lý dữ liệu với Pandas

Sắp xếp & Lọc dữ liệu

& và | — Lọc phức hợp

Kết hợp nhiều điều kiện cùng lúc.

```
# Ví dụ : Lọc đơn hàng có lợi nhuận > 10000 VÀ số lượng >= 10
filtered_data = data_frame[(data_frame["LoiNhuon"] > 10000) & (data_frame["SoLuong"] >= 10)]
print("Đơn hàng có lợi nhuận > 10000 và số lượng >= 10:")
print(filtered_data.head())
```

Lưu ý quan trọng:

- Mỗi điều kiện phải đặt trong ngoặc đơn ()
- Dùng & cho AND, | cho OR
- Không dùng and, or của Python trong pandas

~ — Loại trừ điều kiện (NOT)

Lấy những hàng không thỏa điều kiện.

Lưu ý quan trọng:

- Dấu ~ phải đặt trước toàn bộ điều kiện trong ngoặc đơn
- ~(condition) có nghĩa là NOT condition
- Có thể kết hợp với & và | để tạo điều kiện phức tạp

```
# & và | — Lọc phức hợp
# Chức năng: Kết hợp nhiều điều kiện cùng lúc

# Ví dụ 1: Lọc đơn hàng có lợi nhuận > 10000 VÀ số lượng >= 10
filtered_data = data_frame[(data_frame["LoiNhuon"] > 10000) & (data_frame["SoLuong"] >= 10)]
print("Đơn hàng có lợi nhuận > 10000 và số lượng >= 10:")
print(filtered_data.head())

# Lưu ý quan trọng:
# - Mỗi điều kiện phải đặt trong ngoặc đơn ()
# - Dùng & cho AND, | cho OR
# - Không dùng and, or của Python trong pandas
```

[47] ✓ 0.0s

Đơn hàng có lợi nhuận > 10000 và số lượng >= 10:

	MaDonHang	Ngay	SanPham	DanhMuc	KhachHang	KhuVuc	SoLuong	\
575	DH00576	2024-03-19	Laptop	Điện tử	Huong	Nam	20	
3226	DH03227	2024-02-19	Laptop	Điện tử	Huong	Đông	20	
4628	DH04629	2024-07-07	Điện thoại	Điện tử	Duong	Tây	20	
2882	DH02883	2024-04-01	Laptop	Điện tử	Duong	Đông	19	
3961	DH03962	2024-01-16	Laptop	Điện tử	An	Bắc	20	

Kết hợp nhiều điều kiện cùng lúc.

```
# ~ — Loại trừ điều kiện (NOT)
# Chức năng: Lọc các bản ghi KHÔNG thỏa mãn điều kiện
# Ví dụ 1: Lấy tất cả đơn hàng KHÔNG có lợi nhuận > 10000
not_high_profit = data_frame[~(data_frame["LoiNhuon"] > 10000)]
print("Đơn hàng có lợi nhuận KHÔNG lớn hơn 10000:")
print(not_high_profit.head())
```

[48] ✓ 0.0s

Đơn hàng có lợi nhuận KHÔNG lớn hơn 10000:

	MaDonHang	Ngay	SanPham	DanhMuc	KhachHang	KhuVuc	SoLuong	\
3088	DH03089	2024-11-03	Tai nghe	Phụ kiện	Giang	Nam	20	
3740	DH03741	2024-10-07	Màn hình	Điện tử	Giang	Đông	19	
1525	DH01526	2024-11-11	Laptop	Điện tử	Chi	Trung	20	
4484	DH04485	2024-08-19	Laptop	Điện tử	Chi	Tây	20	
3345	DH03346	2024-10-04	Chuột	Phụ kiện	Phong	Nam	20	

Lấy những hàng không thỏa điều kiện.

02 Xử lý dữ liệu với Pandas

Sắp xếp & Lọc dữ liệu

```
df_nlargest = df.nlargest(5, 'ThanhTien')
```

Cú pháp df.nlargest dùng để lấy ra các dòng có giá trị lớn nhất trong một cột cụ thể của DataFrame.

```
#Cú pháp df.nlargest dùng để lấy ra các dòng có giá trị lớn nhất trong một cột cụ thể của DataFrame.

df_nlargest = df.nlargest(5, 'ThanhTien') # Lấy ra 5 dòng có giá trị cột 'ThanhTien' lớn nhất
df_nlargest
```

✓ 0.0s

	MaDonHang	Ngay	SanPham	DanhMuc	KhachHang	KhuVuc	SoLuong	DonGia	GiamGia	ThanhTien	LoiNhuon	PhuongThucThanhToan	TrangThaiDon
575	DH00576	2024-03-19	Laptop	Điện tử	Hương	Nam	20	2962.94	0.01	58666.21	14066.67	Thẻ tín dụng	Đang xử lý
3088	DH03089	2024-11-03	Tai nghe	Phụ kiện	Giang	Nam	20	2909.95	0.01	57617.01	7047.31	Ví điện tử	Đang xử lý
3226	DH03227	2024-02-19	Laptop	Điện tử	Hương	Đông	20	2995.22	0.06	56310.14	11821.90	Chuyển khoản	Hủy
3740	DH03741	2024-10-07	Màn hình	Điện tử	Giang	Đông	19	2984.70	0.03	55008.02	5299.29	Thẻ tín dụng	Đang xử lý
1525	DH01526	2024-11-11	Laptop	Điện tử	Chi	Trung	20	2897.65	0.06	54475.82	4489.90	Tiền mặt	Hoàn tất

Lấy những hàng không thỏa điều kiện.

02 Xử lý dữ liệu với Pandas



CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

4. Missing Value

.dropna() : Xóa các hàng (hoặc cột) chứa giá trị bị thiếu (NaN).

Xóa các hàng có dữ liệu thiếu (nếu có)

- `clean_data = data_frame.dropna()`
- `print(f"\nSố hàng trước khi xóa: {len(data_frame)}")`
- `print(f"Số hàng sau khi xóa: {len(clean_data)}")`

`df["column_name"].fillna(df["column_name"].mean())`

Điền giá trị thiếu với các phương pháp khác nhau

`data_frame["KhachHang"].fillna("Unknown")` # điền chuỗi cho cột dạng text
`data_frame["LoiNhuan"].fillna(data_frame["LoiNhuan"].median())` # điền trung vị
`data_frame["DonGia"].fillna(0)` # điền số cố định
`data_frame.fillna(method="ffill")` # forward fill (lấy giá trị phía trước)
`data_frame.fillna(method="bfill")` # back fill (lấy giá trị phía sau)

```
# Xóa các hàng có dữ liệu thiếu (nếu có)
clean_data = data_frame.dropna()
print(f"\nSố hàng trước khi xóa: {len(data_frame)}")
print(f"Số hàng sau khi xóa: {len(clean_data)}")
```

[19] ✓ 0.0s

... Kiểm tra dữ liệu thiếu:

MaDonHang	0
Ngay	0
SanPham	0
DanhMuc	0

Lấy những hàng không thỏa điều kiện.

02 Xử lý dữ liệu với Pandas

5. Chuyển kiểu dữ liệu

.astype(): Chuyển kiểu dữ liệu của một cột sang kiểu mới (int, float, string, bool, category...).

Convert data types for sales data columns

```
data_frame["SoLuong"] = data_frame["SoLuong"].astype("int")
```

```
data_frame["DanhMuc"] = data_frame["DanhMuc"].astype("category")
```

```
data_frame["MaDonHang"] = data_frame["MaDonHang"].astype("string")
```

pd.to_datetime(): Chuyển dữ liệu dạng chuỗi (text) thành kiểu ngày tháng (datetime).

```
data_frame["Ngày"] = pd.to_datetime(data_frame["Ngày"])
```



CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

```
# Điền giá trị thiếu với các phương pháp khác nhau
data_frame["KhachHang"].fillna("Unknown") # điền chuỗi cho cột dạng text
data_frame["LoiNhuan"].fillna(data_frame["LoiNhuan"].median()) # điền trung vị
data_frame["DonGia"].fillna(0) # điền số cố định
data_frame.fillna(method="ffill") # forward fill (lấy giá trị phía trước)
data_frame.fillna(method="bfill") # back fill (lấy giá trị phía sau)
```

[26] ✓ 0.0s Python

... [/var/folders/vx/3xrbhx751gsclx3l9drmk14h0000gn/T/ipykernel_38856/3556954280.py:5](#): FutureWarning: DataFrame.fillna with 'method' is deprecated and will
data_frame.fillna(method="ffill") # forward fill (lấy giá trị phía trước)
[/var/folders/vx/3xrbhx751gsclx3l9drmk14h0000gn/T/ipykernel_38856/3556954280.py:6](#): FutureWarning: DataFrame.fillna with 'method' is deprecated and will
data_frame.fillna(method="bfill") # back fill (lấy giá trị phía sau)

...

	MaDonHang	Ngày	SanPham	DanhMuc	KhachHang	KhuVuc	SoLuong	DonGia	GiamGia	ThanhTien	LoiNhuan	PhuongThucThanhToan	TrangThaiDon	
	2799	DH02800	2024-08-03	Chuột	Phụ kiện	An	Trung	1	40.96	0.36	40.96	4.22	Ví điện tử	Hoàn tất
	3768	DH03769	2024-10-13	Laptop	Điện tử	Phong	Tây	1	45.71	0.20	45.71	6.31	Thẻ tín dụng	Hoàn tất
	957	DH00958	2024-09-13	Chuột	Phụ kiện	Chi	Đông	2	25.17	0.02	50.34	10.10	Thẻ tín dụng	Đang xử lý
	1464	DH01465	2024-10-10	Màn hình	Điện tử	Em	Trung	1	59.50	0.21	59.50	10.99	Chuyển khoản	Đang xử lý

Lấy những hàng không thỏa điều kiện.

02 Xử lý dữ liệu với Pandas

6. gán index

```
df.setIndex("Ten_cot",inplace=True)
df.loc["dh00001"] # Truy cập dữ liệu dòng đó
```

set_index: dùng để set lại chỉ mục khi truy cập vào từng dòng thay vì 0 1 2 3 4 thì ta có thể chọn dữ liệu của 1 cột làm index (thường sẽ là cột id, mã, ... các giá trị không trùng nhau)



CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

```
#Gán mã khách hàng làm index
df.set_index("MaDonHang", inplace=True)
df.head()
```

✓ 0.0s Python

	Ngay	SanPham	DanhMuc	KhuVuc	SoLuong	DonGia	GiamGia	ThanhTien	LoiNhuan	PhuongThucThanhToan	TrangThaiDon
MaDonHang											
dh00001	2024-06-16	Chuột	Phụ kiện	Bắc	15.0	1047.45	0.08	14454.81	4007.41	Chuyển khoản	Hoàn tất
dh00002	2024-10-26	Máy tính bảng	Điện tử	Đông	0.0	115.84	NaN	0.00	0.00	Tiền mặt	NaN
dh00003	2024-07-19	Điện thoại	Điện tử	NaN	-5.0	1407.74	NaN	-7038.70	-805.00	Chuyển khoản	NaN
dh00004	2024-04-23	Màn hình	Điện tử	NaN	17.0	1500.89	NaN	25515.13	2209.93	Thẻ tín dụng	Hủy
dh00005	2024-08-29	Chuột	Phụ kiện	Nam	0.0	2349.91	0.21	0.00	0.00	Thẻ tín dụng	NaN

Lấy những hàng không thỏa điều kiện.

02 Xử lý dữ liệu với Pandas

7. apply

Thường dùng để chạy một hàm callback apply cho tất cả dòng trong dataframe

```
# Biến đổi tên sản phẩm tất cả viết hoa bằng hàm apply
def viet_hoa(ma):
    return ma.upper()
df["SanPham"] = df["SanPham"].apply(viet_hoa)
df.head()
```



CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

	Ngay	SanPham	DanhMuc
MaDonHang			
dh00001	2024-06-16	CHUỘT	Phụ kiện
dh00002	2024-10-26	MÁY TÍNH BẢNG	Điện tử
dh00003	2024-07-19	ĐIỆN THOẠI	Điện tử
dh00004	2024-04-23	MÀN HÌNH	Điện tử
dh00005	2024-08-29	CHUỘT	Phụ kiện

Lấy những hàng không thỏa điều kiện.

02 Xử lý dữ liệu với Pandas

8. map

Dùng để sao chép dữ liệu của 1 cột sang dữ liệu mới. Thường kết hợp với data frame index (Dữ liệu cột index).

```
# # Lấy ra danh sách cột DanSo (người) từ df_dan_so_hien_tai clone ra 1 bảng mới
df_gop["DanSo"] = df_dan_so_hien_tai.index.map(df_dan_so_hien_tai["DanSo (người)"])
df_gop["DanSoLaoDong"] = df_dan_so_hien_tai.index.map(df_dan_so_hien_tai["DanSo_LaoDong (người)"])
df_gop["DanSoNamTruoc"] = df_dan_nam_truoc.index.map(df_dan_nam_truoc["DanSo_NamTruoc (người)"])
df_gop["LaoDong_NamTruoc"] = df_dan_nam_truoc.index.map(df_dan_nam_truoc["LaoDong_NamTruoc (người)"])
df_gop["SoLuongThatNghiep"] = df_dan_so_hien_tai.index.map(df_dan_so_hien_tai["ThatNghiep (người)"])
df_gop["HocVanPhoBien"] = df_dan_so_hien_tai.index.map(df_dan_so_hien_tai["HocVanPhoBien"])
df_gop["TyLeViecLam"] = df_dan_so_hien_tai["HocVanPhoBien"].apply(lay_ty_le_viec_lam).values
df_gop.head()
```



CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

	TinhThanh	DanSo	DanSoLaoDong	DanSoNamTruoc	LaoDong_NamTruoc	SoLuongThatNghiep	HocVanPhoBien	TyLeViecLam
0	Hà Nội	8568808	4724942	8538374	4719690	111511	Sau đại học	98
1	Tp.Hcm	10306537	6375132	10275401	6371478	168870	Sau đại học	98
2	Đà Nẵng	10903618	5916462	10894146	5911323	83838	Đại học	95
3	Hải Phòng	1464277	664521	1436488	658698	10367	Đại học	95
4	Cần Thơ	4677309	3009541	4641492	3008228	81629	Sau đại học	98

Lấy những hàng không thỏa điều kiện.

02 Xử lý dữ liệu với Pandas



CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

9. groupby

Là hàm nhóm dữ liệu theo một hoặc nhiều cột và thực hiện các phép tính tổng hợp như sum, mean, count, v.v.

```
#groupby là hàm nhóm dữ liệu theo một hoặc nhiều cột và thực hiện các phép tính tổng hợp như sum, mean, count, v.v.  
# Lấy ví dụ về groupby  
df["Ngày"] = pd.to_datetime(df["Ngày"])  
df_qui = df.groupby(df["Ngày"].dt.quarter).sum(numeric_only=True)  
df_qui.head()
```

✓ 0.0s

Python

	SoLuong	DonGia	GiamGia	ThanhTien	LoiNhuan
Ngày					
1	11639	1148266.52	151.41	14086434.11	2433636.68
2	11389	1149432.59	154.05	13671863.56	2424012.31
3	11111	1124253.25	148.83	13420323.10	2307150.07
4	7187	737081.80	93.58	8869788.23	1515092.13

02 Xử lý dữ liệu với Pandas

10. merge

merge dùng để kết hợp hai DataFrame dựa trên một hoặc nhiều cột chung .

emp_id	name	dept_id	age	position
1	An	A	25	Dev
2	Bình	B	30	Tester
3	Chi	A	28	Dev
4	Dũng	C	40	Manager

Employer

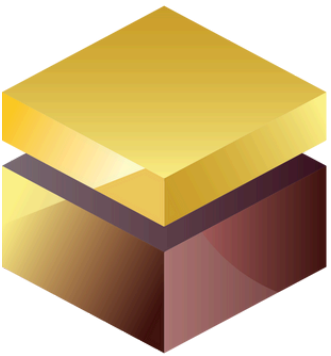
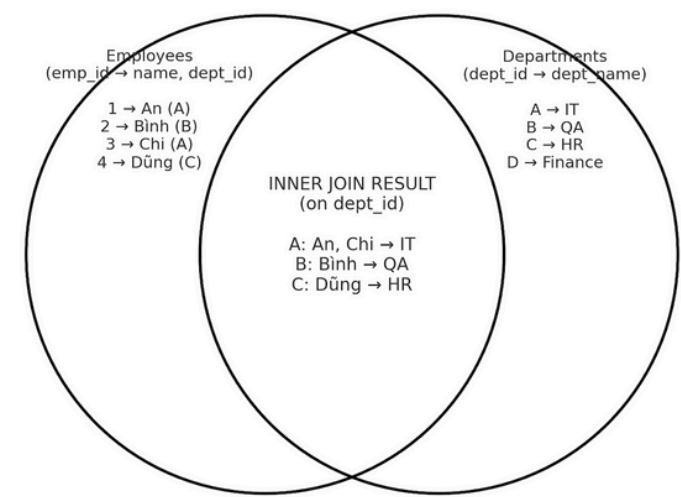
dept_id	dept_name	location
A	IT	HCM
B	QA	HN
C	HR	ĐN
D	Finance	HCM

departments

Kết quả inner join (chỉ phòng ban tồn tại ở cả 2 bảng)

emp_id	name	dept_id	age	position	dept_name	location
1	An	A	25	Dev	IT	HCM
2	Bình	B	30	Tester	QA	HN
3	Chi	A	28	Dev	IT	HCM
4	Dũng	C	40	Manager	HR	ĐN

Kết quả merge



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

```
employees = pd.DataFrame({
    'emp_id': [1, 2, 3, 4],
    'name': ['An', 'Bình', 'Chi', 'Dũng'],
    'dept_id': ['A', 'B', 'A', 'C'],
    'age': [25, 30, 28, 40],
    'position': ['Dev', 'Tester', 'Dev', 'Manager']
})

departments = pd.DataFrame({
    'dept_id': ['A', 'B', 'C', 'D'],
    'dept_name': ['IT', 'QA', 'HR', 'Finance'],
    'location': ['HCM', 'HN', 'ĐN', 'HCM']
})

merged = pd.merge(
    employees,
    departments,
    on='dept_id',
    how='inner'
)

print(merged)
```

[13] ✓ 0.0s

	emp_id	name	dept_id	age	position	dept_name	location
0	1	An	A	25	Dev	IT	HCM
1	2	Bình	B	30	Tester	QA	HN
2	3	Chi	A	28	Dev	IT	HCM
3	4	Dũng	C	40	Manager	HR	ĐN

02 Xử lý dữ liệu với Pandas



CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

11. Lưu dataframe qua các định dạng file

- Các phương thức lưu DataFrame trong pandas
 - Excel: `df.to_excel("file.xlsx", sheet_name="Sheet1", index=False)`
 - CSV: `df.to_csv("file.csv", index=False)`
 - JSON: `df.to_json("file.json", orient="records", lines=True)`
 - HTML: `df.to_html("file.html", index=False)`
 - TXT: `open("file.txt", "w").write(df.to_string(index=False))`

```
df_employees = pd.DataFrame({
    'emp_id': [1, 2, 3, 4],
    'name': ['An', 'Bình', 'Chi', 'Dũng'],
    'dept_id': ['A', 'B', 'A', 'C'],
    'age': [25, 30, 28, 40],
    'position': ['Dev', 'Tester', 'Dev', 'Manager']
})

df_departments = pd.DataFrame({
    'dept_id': ['A', 'B', 'C', 'D'],
    'dept_name': ['IT', 'QA', 'HR', 'Finance'],
    'location': ['HCM', 'HN', 'ĐN', 'HCM']
})

df_merged = pd.merge(
    df_employees,
    df_departments,
    on='dept_id',
    how='inner'
)

# Lưu dataframe đã merge ra file Excel
df_merged.to_excel("merged_employees_departments.xlsx", sheet_name="Employees_Departments", index=False)
# Lưu dataframe đã merge ra file CSV
df_merged.to_csv("merged_employees_departments.csv", index=False)
# Lưu dataframe đã merge ra file JSON
df_merged.to_json("merged_employees_departments.json", orient="records", lines=True)
# Lưu dataframe đã merge ra file HTML
df_merged.to_html("merged_employees_departments.html", index=False)
# Lưu dataframe đã merge ra file txt
df_merged.to_string("merged_employees_departments.txt", index=False)
```

03

Một số phương thức khác và ứng dụng



CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

Bài 1:

Đọc file và xem thông tin tổng quát của dữ liệu

Hãy cho biết số dòng, số cột và kiểu dữ liệu của từng cột.

Bài 2.

Tính tổng doanh thu theo từng sản phẩm, sau đó sắp xếp giảm dần.

Bài 3.

Tìm 10 giao dịch có doanh thu cao nhất trong file.

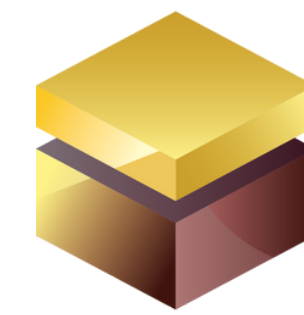
Bài 4.

Tạo cột tháng từ cột Ngày và đếm số đơn theo từng tháng.

Bài 5.

Lọc ra các giao dịch có doanh thu lớn hơn 20,000 và thuộc sản phẩm Laptop.

Một số cú pháp thông dụng trong python



CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

1. List Comprehension trong Python

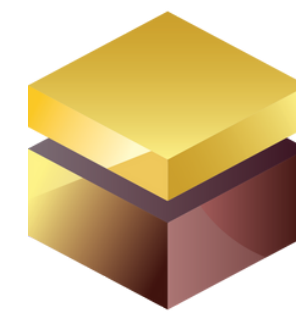
[expression for item in iterable if condition]

Ví dụ:

```
2  students = [  
3      {'name': 'Alice', 'age': 20, 'score': 85},  
4      {'name': 'Bob', 'age': 22, 'score': 90},  
5      {'name': 'Charlie', 'age': 21, 'score': 78}  
6  ]
```

```
# 1. Lấy danh sách tên  
names = [s['name'] for s in students]  
# ['Alice', 'Bob', 'Charlie']  
  
# 2. Lấy danh sách học sinh có điểm > 80  
high_scorers = [s for s in students if s['score'] > 80]  
# [{'name': 'Alice', 'age': 20, 'score': 85}, {'name': 'Bob', 'age': 22, 'score': 90}]  
  
# 3. Tăng điểm mỗi học sinh thêm 5 điểm  
boosted = [  
    {**s, 'score': s['score'] + 5}  
    for s in students  
]  
# [{'name': 'Alice', 'age': 20, 'score': 90}, ...]
```

```
# 4. Tạo danh sách mô tả học sinh  
descriptions = [  
    f"{s['name']} ({s['age']} tuổi): {s['score']} điểm"  
    for s in students  
]  
# ['Alice (20 tuổi): 85 điểm', ...]  
  
# 5. Tạo danh sách trạng thái đỗ  
pass_status = [  
    {'name': s['name'], 'passed': s['score'] >= 80}  
    for s in students  
]
```



Một số cú pháp thông dụng trong python

2. Callback function trong python

Callback là một hàm được truyền vào một hàm khác để nó được gọi lại tại một thời điểm nào đó (call back = gọi lại).

- Callback giúp:
 - Tách riêng logic xử lý
 - Dễ mở rộng code
 - Viết chương trình linh hoạt hơn
 - Dễ dùng trong xử lý sự kiện, bất đồng bộ, I/O, GUI, API...

Các bước định nghĩa:

1) Định nghĩa hàm callback:

callback(x) → trả về kết quả mong muốn

2) Hàm chính nhận callback:

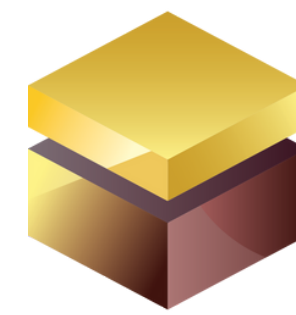
main(data, callback) → xử lý data → callback(kết_quả)

3) Gọi hàm:

main(data, callback)

```
users = [  
    {"id": 1, "name": "An", "age": 20},  
    {"id": 2, "name": "Bình", "age": 25},  
    {"id": 3, "name": "Chi", "age": 17},  
]  
  
# Hàm callback để in thông tin user  
def xu_ly_users(data, callback):  
    for user in data:  
        callback(user)  
  
# Hàm callback để in thông tin user  
def in_thong_tin(user):  
    print(f"User ID: {user['id']}, Name: {user['name']}, Age: {user['age']}")  
  
# Sử dụng hàm callback để in thông tin từng user  
xu_ly_users(users, in_thong_tin)
```

Ví dụ đơn giản về callback



Một số cú pháp thông dụng trong python

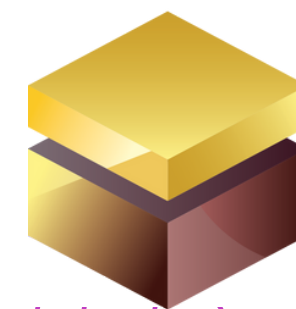
3. Lambda trong Python là gì?

lambda là một biểu thức ẩn danh (anonymous function) trong Python – nghĩa là một hàm không cần định nghĩa bằng def, thường được dùng cho các hàm ngắn, dùng một lần.

lambda arguments: expression

- Không có tên hàm
- Dùng cho logic đơn giản
- Trả về kết quả của biểu thức

```
students = [  
    {'name': 'Alice', 'score': 85},  
    {'name': 'Bob', 'score': 92},  
    {'name': 'Charlie', 'score': 78}  
]  
  
# Sắp xếp theo điểm  
sorted_students = sorted(students, key=lambda s: s['score'])  
  
# Lấy tên học sinh có điểm trên 80  
high_scorers = list(filter(lambda s: s['score'] > 80, students))  
names_high_scorers = list(map(lambda s: s['name'], high_scorers))  
# In kết quả  
print("Sorted Students:", sorted_students)  
print("Names of High Scorers:", names_high_scorers)
```



Một số cú pháp thông dụng trong python

So sánh lambda với hàm bình thường khi làm callback thì ta thấy chúng tương đương nhau về chức năng. Hàm lambda thường được sử dụng khi ta cần một hàm đơn giản, ngắn gọn, và không cần tái sử dụng ở nhiều nơi khác trong mã nguồn. Trong khi đó, việc định nghĩa hàm riêng giúp mã nguồn trở nên rõ ràng hơn khi hàm có logic phức tạp hoặc được sử dụng nhiều lần.

```
1  # Ví dụ về hàm callback trong Python
2  def square(x):
3      return x * x
4
5  def apply_to_list(data, operation):
6      return [operation(item) for item in data]
7
8  numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
9
10 result = apply_to_list(numbers, square)
11 print(result) # [1, 4, 9, 16, 25]
```

Sử dụng hàm bình thường làm callback

```
def apply_to_list(data, operation):
    return [operation(item) for item in data]

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

# Dùng lambda thay vì định nghĩa hàm riêng
result = apply_to_list(numbers, lambda x: x * x)
print(result) # ➡ [1, 4, 9, 16, 25]
```

Sử dụng lambda làm callback

Data pipeline

Data pipeline là hệ thống thu thập – xử lý – lưu trữ – phân tích dữ liệu theo một luồng tự động và đồng bộ.

Trong ngành da, pipeline dữ liệu giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng, tối ưu sản xuất, truy xuất nguồn gốc và dự báo nhu cầu.

- **5 bước Pipeline Data trong ngành da**

- **Thu thập dữ liệu**

- Lấy dữ liệu từ máy móc, cảm biến, ERP, tồn kho, đơn hàng, RFID/QR của lô da.

- **Làm sạch & chuẩn hóa (ETL)**

- Loại dữ liệu lỗi, chuẩn hóa đơn vị, kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn.

- **Lưu trữ dữ liệu**

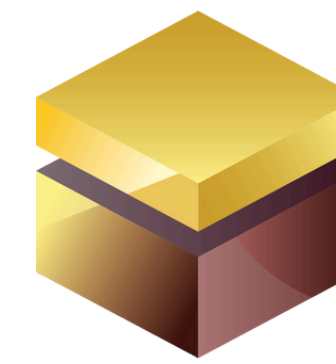
- Lưu vào Excel (Data Lake hoặc Data Warehouse) để dễ phân tích và truy xuất.

- **Phân tích & mô hình hóa**

- Tạo báo cáo sản xuất, dự báo nhu cầu, kiểm soát chất lượng, tối ưu hóa quy trình.

- **Tự động hóa báo cáo & cảnh báo**

- Dashboard thời gian thực, cảnh báo lô lỗi, theo dõi tiêu hao hóa chất, truy xuất nguồn gốc.



BÀI TẬP 1:

ĐỀ BÀI TẬP PYTHON + PANDAS – PHÂN TÍCH DÂN SỐ & THẤT NGHIỆP THEO TỈNH (DỮ LIỆU THỰC TẾ – 63 TỈNH)

Bạn được cung cấp một file Excel gồm 3 sheet, trong đó mỗi sheet chứa dữ liệu thống kê xã hội học của 63 tỉnh/thành Việt Nam, không lặp, không trùng tên tỉnh.

Nhiệm vụ của bạn là làm sạch – gộp dữ liệu – phân tích thống kê – xuất báo cáo bằng Python (Pandas).

Link data

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DSwyKk8GiPZuOhCrTwBahYLSZaBWcAIM/edit?usp=sharing&ouid=100552851664858667512&rtpof=true&sd=true>

Yêu cầu 1: Đọc & làm sạch dữ liệu

- Đọc cả 3 sheet bằng Pandas
- Chuẩn hóa tên tỉnh: viết hoa chữ cái đầu (title())
- Kiểm tra và chuyển cột số về kiểu int
- Xử lý giá trị âm hoặc thiếu (nếu có)

Yêu cầu 2: Gộp dữ liệu (Tạo ra cột mới)

- Gộp Sheet 1 và Sheet 2 theo TỉnhThanh
- Gộp thêm Sheet 3 theo HocVanPhoBien
- Tạo bảng dữ liệu tổng hợp duy nhất

Yêu cầu 3: Tính toán & phân tích

- a) Tính tỷ lệ thất nghiệp (%) từng tỉnh:
 - $TyLeThatNghiep = ThatNghiep \text{ (người)} / DanSo_LaoDong \text{ (người)} * 100$
- b) Phân loại mức thất nghiệp:
 - $< 2\%$ → Rất thấp
 - $2-4\%$ → Thấp
 - $4-6\%$ → Trung bình
 - $> 6\%$ → Cao
- c) Tính tăng trưởng dân số & lao động:
 - $TangDanSo = DanSo \text{ (người)} - DanSo_NamTruoc \text{ (người)}$
 - $TangLaoDong = DanSo_LaoDong \text{ (người)} - LaoDong_NamTruoc \text{ (người)}$
- d) Xác định:
 - 10 tỉnh thất nghiệp cao nhất
 - 10 tỉnh thất nghiệp thấp nhất
 - 10 tỉnh tăng dân số cao nhất
- e) Phân tích học vấn:
 - Tỷ lệ phân bố học vấn theo tỉnh
 - Tỷ lệ việc làm (từ sheet 3) gắn vào từng tỉnh
 - Học vấn phổ biến mang lại tỷ lệ việc làm cao nhất



CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

Bài tập về nhà

ĐỀ BÀI PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

PHÂN TÍCH DOANH THU & TIÊU THỤ HÀNG HÓA CHUỖI CỬA HÀNG TIỆN LỢI SHOP K+

Bạn được cung cấp một bộ dữ liệu thực tế hóa (simulated real-world data) của chuỗi cửa hàng tiện lợi **Shop K+** hoạt động tại nhiều tỉnh thành Việt Nam, bao gồm 3 tệp dữ liệu (được giả định là 3 sheet trong 1 file Excel).

Dữ Liệu Đầu Vào

Link Data: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y69_Ha_ZqPxnenT1L9Fcc4p90ZSq3ZHL/edit?usp=sharing&ouid=100552851664858667512&rtopf=true&sd=true
Bộ dữ liệu bao gồm:

Sheet: CuaHang (Danh sách cửa hàng)

Cột	Ý nghĩa
MaCuaHang	Mã cửa hàng (ví dụ: CH001, CH002)
TenCuaHang	Tên cửa hàng (ví dụ: Shop K+ HCM CN1)
TinhThanh	Thành phố/tỉnh (TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ)
QuanHuyen	Quận/Huyện
ViTri	Loại vị trí (Khu dân cư, Văn phòng, Khu công nghiệp, Trường học, Trung tâm thương mại)
DienTich_m2	Diện tích cửa hàng (mét vuông)
SoNhanVien	Số lượng nhân viên

Ghi chú: Tổng cộng có **20 cửa hàng** trải khắp: TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Sheet: HangHoa (Danh sách 300 sản phẩm)

Cột	Ý nghĩa
MaHang	Mã sản phẩm (SP0001...)
TenHang	Tên hàng hóa (Snack Khoai Tây BBQ – Gói lớn, Coca Cola – Lon...)
DanhMuc	Danh mục chính (Đồ uống, Snack, Thực phẩm, Gia dụng...)
GiaBan	Giá bán (ngàn đồng)
NhaCungCap	Nhà cung cấp

Ghi chú: Danh sách gồm **300 sản phẩm** thật.



MaCuaH	TenCuaH	TinhThar	QuanHuyen	ViTri	DienTich_m	SoNhanVien
CH001	Shop K+	HCM	Quận 3	Trung tâm thương	70	8
CH002	Shop K+	HCM	Bình Thạnh	Văn phòng	111	8
CH003	Shop K+	HCM	Phú Nhuận	Văn phòng	92	5
CH004	Shop K+	HCM	Bình Thạnh	Trường học	65	12
CH005	Shop K+	HCM	Quận 1	Trường học	86	11
CH006	Shop K+	Hà Nội	Cầu Giấy	Trung tâm thương	167	10
CH007	Shop K+	Hà Nội	Hà Đông	Trường học	123	7
CH008	Shop K+	Hà Nội	Hoàn Kiếm	Khu công nghiệp	124	7
CH009	Shop K+	Hà Nội	Cầu Giấy	Khu dân cư	128	10
CH010	Shop K+	Hà Nội	Hoàn Kiếm	Trường học	144	4
CH011	Shop K+	Đà Nẵng	Ngũ Hành S	Trung tâm thương	110	9
CH012	Shop K+	Đà Nẵng	Thanh Khê	Khu dân cư	94	11
CH013	Shop K+	Đà Nẵng	Hải Châu	Khu dân cư	125	9
CH014	Shop K+	Đà Nẵng	Thanh Khê	Văn phòng	129	9
CH015	Shop K+	Đà Nẵng	Thanh Khê	Trung tâm thương	133	8
CH016	Shop K+	Cần Thơ	Ninh Kiều	Trường học	127	6
CH017	Shop K+	Cần Thơ	Ninh Kiều	Trung tâm thương	76	8
CH018	Shop K+	Cần Thơ	Cái Răng	Văn phòng	72	9
CH019	Shop K+	Cần Thơ	Ninh Kiều	Trung tâm thương	110	8
CH020	Shop K+	Cần Thơ	Ninh Kiều	Trường học	117	11

CuaHang	HangHoa	GiaoDich
---------	-------------------------	--------------------------

Link tải:

https://drive.google.com/file/d/1uvTswsKu8RI6TRvCm_iliaOiQRlt7Sy_/view?usp=sharing

Link tải:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y69_Ha_ZqPxnenT1L9Fcc4p90ZSq3ZHL/edit?usp=sharing&ouid=100552851664858667512&rtopf=true&sd=true